

DOMANDE UTILI PER LA PREPARAZIONE DEL SECONDO ESONERO DI INTRODUZIONE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Domande a risposta aperta

1. Descrivere la tecnica di classificazione X^* spiegandone punti di forza e di debolezza, compresa la sua capacità di gestire dati mancanti, attributi (feature) ridondanti o superflui.
* X può essere una qualunque delle tecniche viste a lezione: Alberi di decisione, k-NN, naive Bayes, reti neurali
2. Definire formalmente il problema della classificazione di dati nel ML proponendo, per esempio, esempi concreti, e/o citando brevemente le tecniche studiate, gli algoritmi conosciuti, le tecniche di valutazione.
3. Definire le misure di valutazione per i sistemi di classificazione viste a lezione (accuracy, precision, recall e f-measure) e descriverne le principali caratteristiche.
4. Descrivere le procedure di testing usabili per la corretta valutazione di un sistema di classificazione (hold-out, repeated hold-out, cross-validation) spiegandone le principali caratteristiche e i pro-contro del loro utilizzo.
5. Cosa sono e come vengono utilizzati gli indici di purezza dei nodi negli alberi di decisione? Scrivere le corrispondenti formule.
6. Cosa è la funzione di loss in una rete neurale e qual è il suo ruolo nella fase di addestramento?
7. Cosa è la funzione di attivazione di un percettore? Quali sono le funzioni più utilizzate? Descrivine le principali caratteristiche.
8. Descrivere il problema dell'overfitting /underfitting e come riconoscerlo.
9. In caso di overfitting quali sono le possibili azioni da implementare nel caso in cui si stia usando un sistema di classificazione basato sugli alberi di decisione (oppure su una rete neurale)?